நிகழும் செல்களில் Mg^{2+} அயனியால் பிணையுற்ற அலகுகளாகவும் காணப்படுகின்றன.

ரைபோசோம்களின் வகைகள்

70 S ரைபோசோம்கள்
(துணை அலகு 30 S மற்றும் 50 S)

- **3 RNA மூலக்கூறுகள்**
  - i. 30 S துணை அலகு 16 SrRNA
  - ii. 50 S பெரிய துணை அலகு 23 S மற்றும் 5 S

(புரோகேரியோட்டிக் செல்களான நீலப்பச்சை பாசிகள், பாக்டீரியங்கள்; மைட்டோகாண்ட் டிரியங்கள் மற்றும் பசுங்கணிகங்கள் கொண்ட பல பாசிகள் மற்றும் உயர்த் தாவரங்கள்)

80 S ரைபோசோம்கள்
(துணை அலகு 40 S மற்றும் 60 S)

- 4 RNA மூலக்கூறுகள்
  - i. 40 S சிறிய துணை அலகு 18 SrRNA
  - ii. 60 S பெரிய துணை அலகு 28 S, 5. 8 S மற்றும் 5 S

(யூகேரியோட்டிக் செல்களான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்)

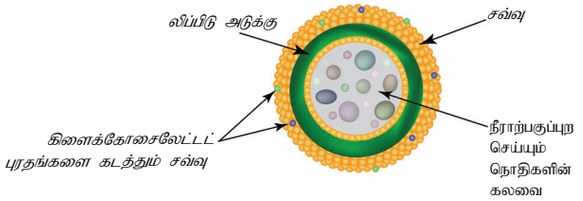
உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஸ்வெட்பெர்க் (S) ரைபோசோமின் பருமன் மற்றும் துணை அலகுகளின் பருமன் ஸ்வெட்பெர்க் அலகால் (சுவீடன் நாட்டைச் சார்ந்த தியோடர் ஸ்வெட்பர்க் 1929-ல் நோபல் பரிசு பெற்ற வேதியியல் அறிஞர்) குறிக்கப்படுகிறது. பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ரைபோசோம்களை அல்ட்ரா சென்ட்ரிஃபியூஜி மூலம் அவற்றின் படிதல் நிலை வேகம் கண்டறியப்படுகிறது. இந்தப் படிதல் நிலை வேகமே ஸ்வெட்பெர்க் அலகாகக் கொடுக்கப்படுகிறது.

6.6.8 லைசோசோம்கள் (செல்லின் தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்ளும் நுண்ணுறுப்பு)

லைசோசோம்களை **கிரிஸ்டியன் டி டுவி** (1953) கண்டறிந்தார். இவை **தன்னைத்தானே அழித்துக் கொள்ளும் நுண்ணுறுப்பு** என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இவை கோள வடிவம் கொண்டு ஒற்றைச் சவ்வால் ஆன அமைப்புகளாக யூகேரியோட்டிக் செல்களில் காணப்படுகின்றன. கோல்கை உடலத்தின் முனை சிறு பைகளாகப் பிதுக்கப்பட்டு வெளியேறும் சிறிய வாக்குவோல்கள் லைசோசோம்களாக உருவாகின்றன.

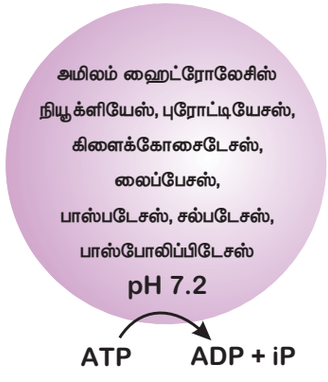
லைசோசோம்களில் காணப்படும் பல நீராற்பகுப்புற செய்யும் நொதிகள் செல்லினுள் பொருட்களைச் செரிக்க உதவுகிறது. லைசோசோம்களைச் சூழ்ந்துள்ள சவ்வு இந்த நொதிகளால் லைசோசோம்கள் அழிந்து போவதைத் தவிர்க்கிறது. (படம் 6.18)



படம் 6.18: லைசோசோம் அமைப்பு

பணிகள்:

- **செல்லிற்குள்ளே செரித்தல்:** சைட்டோபிளாசத்தில் காணப்படும் கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதங்கள் மற்றும் லிப்பிடுகளைச் செரித்தல்.
- **சுய அழிவு (Autophagy):** சில சாதகமற்ற சூழ்நிலையில் தன்னுடைய செல் நுண்ணுறுப்புகளான மைட்டோகாண்டியங்கள் மற்றும் எண்டோபிளாச வலை போன்றவற்றைச் செரிக்கச் செய்தல்.
- **சுயச் சிதைவு (Autolysis):** நோயுற்ற செல்களைச் சிதைத்துச் செல் அழிவை ஏற்படுத்துதல்.
- **முதுமையடைதல் (Ageing):** செல்லின் உட்புறத்தில் காணப்படும் மூலக்கூறுகளைச் சுயச் சிதைவைச் செய்யும் நொதிகளைப் பெற்றிருத்தல்.
- **உள் விழுங்கும் செயல் (Phagocytosis):** பெரிய செல்கள் அல்லது உட்பொருட்களைப் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் உள்விழுங்கி செரித்துப் ஃபேக்கோசோம்-ஐ சைட்டோபிளாசத்தினுள் உருவாக்குகிறது. இந்தப் ஃபேக்கோசோமானது லைசோசோமுடன் இணைந்து செரித்தலில் பங்குகொள்கிறது.
- **புறத்தள்ளல் (Exocytosis):** லைசோசோம்களின் நொதிகள் செல்லிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டுச் செல்லின் வெளியில் உள்ள மற்ற செல்களைச் சிதைவடைய செய்தல். (படம் 6.19)



படம் 6.19 : லைசோசோமின் நொதிகள்

11th_BIO-BOTANY_CH 06-TM.indd 138 5/18/2020 9:02:24 AM